

RELAZIONE TECNICA: MODELLO DI RISCHIO INCENDI BOSCHIVI (AIB)

Redatta da: Dott. Foresta Giammarco

Area di studio: Comune di Sabaudia (LT) / Parco Nazionale del Circeo

Metodologia: Analisi Spaziale Multicriterio (SMCA) in ambiente GIS (QGIS)

Sistema di Riferimento (SR): WGS 84 / UTM zone 32N (EPSG:32632)

1. INTRODUZIONE E OBIETTIVI

La presente relazione illustra la metodologia utilizzata per la costruzione del modello di Rischio Incendi Boschivi (AIB) del territorio comunale di Sabaudia (LT). L'obiettivo principale è identificare e perimetrare le aree a maggiore vulnerabilità ed esposizione al rischio d'incendio, combinando fattori vegetazionali e topografici all'interno di un sistema informativo geografico (GIS).

2. METODOLOGIA E DATI DI INGRESSO

Per la valutazione del rischio è stata impiegata una Analisi Spaziale Multicriterio (SMCA) basata su una somma pesata di layer raster. I fattori considerati e i relativi pesi percentuali sono definiti come segue:

- Vegetazione / Pericolosità del Combustibile (Peso: 50%):

Classificazione della biomassa vegetale in base al carico di combustibile e alla predisposizione alla propagazione dell'incendio (scala di rischio 1 \div 5).

- Classi elevate (4-5): Macchia mediterranea, formazioni dunali ed sistemi forestali ad alta densità.

- Classi basse (1-2): Formazioni ripariali, vegetazione rada.

- Aree escluse (NoData): Zone antropizzate, centri urbani e seminativi agricoli irrigui.

- Pendenza / Slope (Peso: 30%):

Elaborata a partire dal DTM (Digital Terrain Model). La pendenza influisce direttamente sulla velocità di risalita e propagazione del fronte di fiamma (scala di rischio 1\4).

- Esposizione / Aspect (Peso: 20%):

Determina il grado di insolazione e l'essiccamento della vegetazione. I versanti esposti a Sud, Sud-Ovest e Ovest presentano valori di rischio maggiori rispetto a quelli esposti a Nord (scala di rischio 1\4).

3. FLUSSO DI LAVORO IN ENVIRONMENT GIS

- Pre-elaborazione dei dati:

- Riproiezione di tutti i dati sorgente nel sistema di riferimento EPSG:32632.

- Calcolo della Pendenza (gradi/%) e dell'Esposizione dal DTM sorgente.

- Riclassificazione dei vettori e rasterizzazione della vegetazione su una griglia regolare (ris. 10m)

- Algebra Raster (Calcolatore Raster):

La mappa finale di rischio è stata generata applicando la seguente equazione pesata:

$$\text{Rischio AIB} = (\text{Vegetazione} \times 0.50) + (\text{Pendenza} \times 0.30) + (\text{Esposizione} \times 0.20)$$

L'output ottenuto restituisce valori continui compresi tra 0,7 (Rischio Basso) e 4,2 (Rischio Alto).

4. RISULTATI ED ANALISI

Dall'analisi della carta tematica prodotta emergono le seguenti evidenze territoriali:

- Aree ad Alto / Molto Alto Rischio (Valori 3,5 \ 4,2): Concentrate prevalentemente lungo la fascia costiera e dunale e nei settori ad alta densità di macchia mediterranea, dove la combinazione tra carico di combustibile e condizioni di microclima aumenta la suscettibilità all'innescio.
- Aree a Medio / Basso Rischio (Valori 0,7 \ 3,0): Presenti nelle aree pianeggianti e nei settori forestali con maggiore umidità del suolo o pendenze minime.
- Aree non soggette a Rischio AIB: Le porzioni centrali e settentrionali del comune ricadenti in aree antropizzate, infrastrutturali o ad uso agricolo intensivo sono state lette come NoData e perimetrate in legenda come "Aree non soggette a rischio AIB (Antropizzato/Agricolo)".

5. CONCLUSIONI E APPLICAZIONI PRATICHE

La cartografia finale costituisce uno strumento di supporto alle decisioni (DSS) per:

- La pianificazione delle risorse di prevenzione e monitoraggio nei periodi a massimo rischio di incendio estivo.
- La localizzazione strategica dei punti d'acqua e delle piste tagliafuoco all'interno del Parco Nazionale del Circeo.
- La redazione e aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile per il rischio AIB.

RISCHIO INCENDI AIB NEL COMUNE DI SABAUDIA (LT)

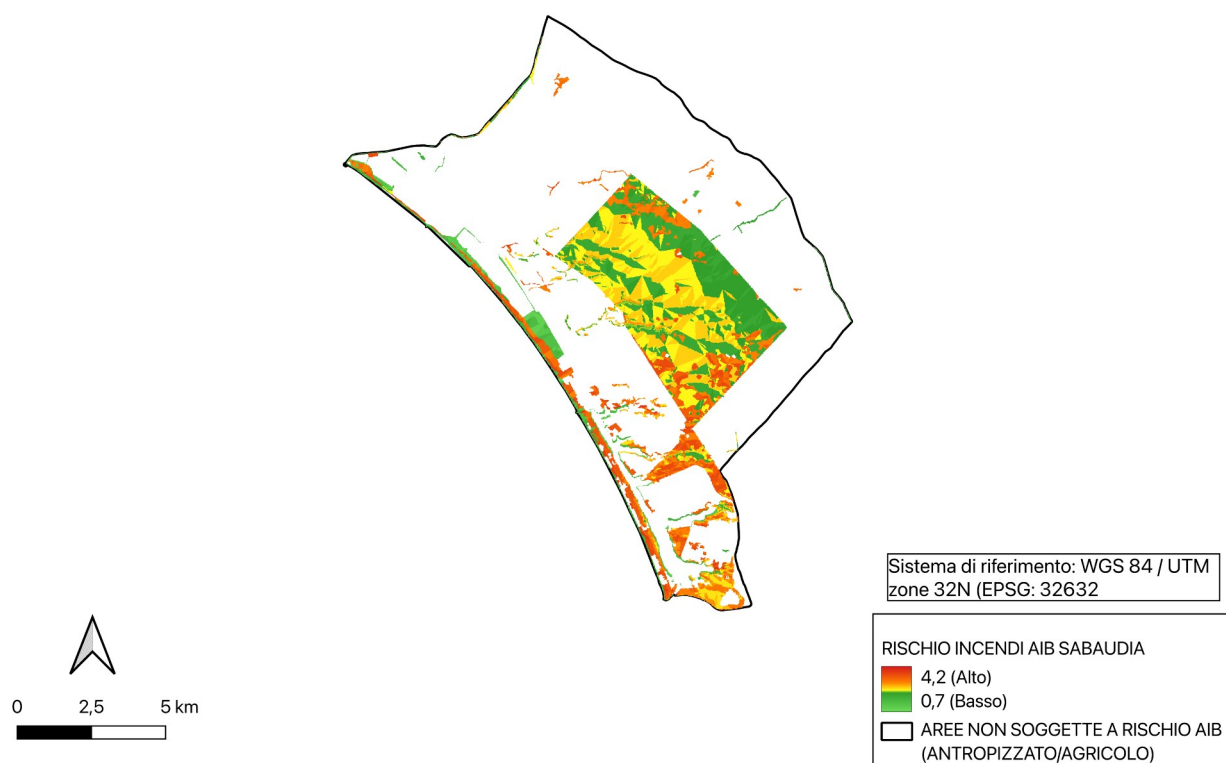


Figure 1: Carta del rischio Incendi Boschivi (AIB) nel comune di Sabaudia (LT) - Sistema di riferimento: WGS84 / UTM zone 32N (EPSG:32632)